

El modelo de factores específicos (I)

Unidad 1: Teorías en competencia perfecta

Ernesto Yáñez

Universidad Católica Boliviana
Departamento de Economía

Semestre 2026-II

Contenido

- 1 Motivación
- 2 Supuestos
- 3 Producción
- 4 El consumo
- 5 Equilibrio en autarquía
- 6 Retorno de los factores
- 7 Estática comparativa

De Ricardo a Ricardo–Viner: por qué un segundo factor

- El modelo ricardiano (y su límite DFS) explica el **patrón** de comercio con un único factor.
- Pero asume **movilidad perfecta** y reasignación sin costo del trabajo. En la realidad, capital y destrezas están **atados** a un sector en el *corto plazo*.
- El modelo de **factores específicos** (Jones 1971; Samuelson 1971; Mussa 1974; Neary 1978) introduce esa situación: un factor móvil y factores **inmóviles entre sectores**.
- Como consecuencia se puede ver que el comercio genera **ganadores y perdedores dentro** de un país. Esto plantea un **conflicto distributivo**, ausente en el modelo de Ricardo.

Supuestos del modelo

- Dos países (economía doméstica y externa) y dos bienes $i = 1, 2$. Cada sector produce un bien.
- Tres factores de producción, en dotación fija y plenamente empleados:
 - Trabajo L : móvil entre sectores (un único salario w).
 - Capital $\bar{K}_1, \bar{K}_2$: específico a cada sector (no se modifica en el corto plazo).
- Tecnología con rendimientos constantes a escala, idéntica en ambos países, con productividad marginal decreciente en el factor variable.
- Preferencias convexas, homotéticas e idénticas; competencia perfecta en todos los mercados.

La cantidad de cada factor es exógena, pero su asignación entre sectores, en el caso del trabajo, es endógena. La especificidad que muestra el capital es lo que rompe la neutralidad distributiva de Ricardo.

La tecnología

Con $\bar{K}_i$ fijo, la producción depende solo del trabajo asignado:

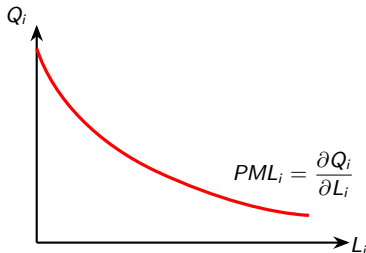
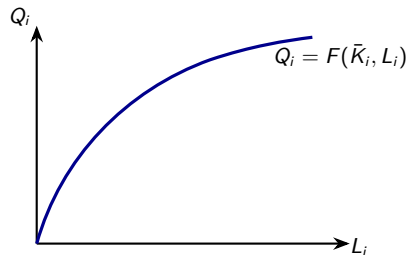
$$Q_i = F_i(\bar{K}_i, L_i) = L_i f_i(k_i), \quad k_i = \frac{\bar{K}_i}{L_i}.$$

Por rendimientos constantes y $\bar{K}_i$ fijo, F_i es **cóncava** en L_i :

$$\text{PMg}L_i = \frac{\partial F_i}{\partial L_i} = f_i(k_i) - k_i f'_i(k_i) > 0, \quad \frac{\partial \text{PMg}L_i}{\partial L_i} < 0.$$

Intuición

Cada trabajador adicional opera *menos* capital específico $\Rightarrow$ su producto marginal **decrece**. Esta concavidad genera una FPP **cóncava** (a diferencia de la FPP lineal ricardiana).

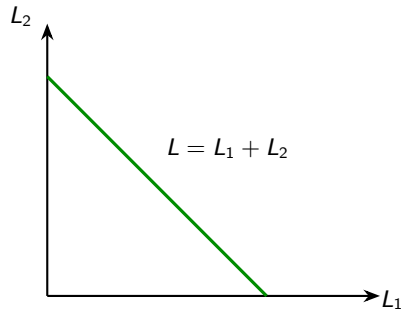


El mercado de trabajo

El mercado de trabajo cumple el supuesto de **pleno empleo** del factor móvil:

$$\bar{L} = L_1 + L_2.$$

La cantidad total de trabajo se reparte **endógenamente** entre los dos sectores. Lo que se asigna al sector 1 deja de estar disponible para el sector 2.

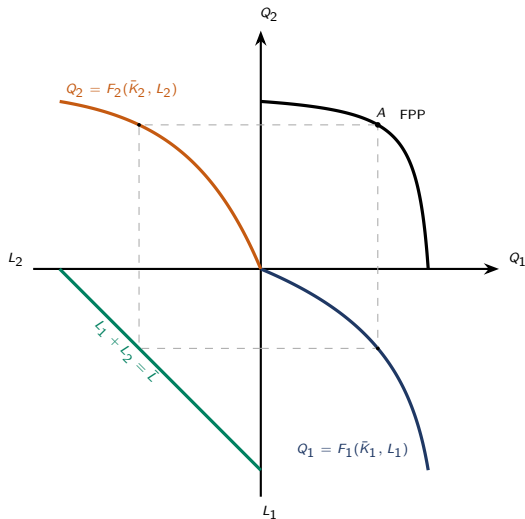


La frontera de posibilidades de producción (FPP)

La FPP se construye con el **diagrama de cuatro cuadrantes**:

- $Q_1 = F_1(\bar{K}_1, L_1)$.
- restricción $L_1 + L_2 = \bar{L}$.
- $Q_2 = F_2(\bar{K}_2, L_2)$.
- la **FPP** resultante (Q_1, Q_2) .

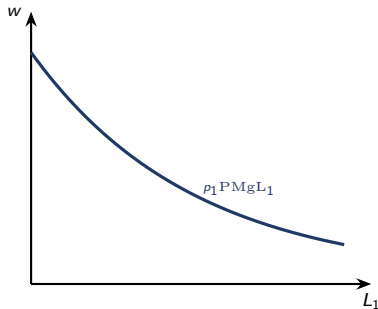
Como las funciones de producción son **cóncavas**, la FPP es **estrictamente cóncava** (costo de oportunidad creciente), a diferencia de la recta ricardiana.



La decisión de empleo de cada sector

Cada sector elige el nivel de empleo que **maximiza su beneficio** dados los precios. La condición de primer orden iguala el **valor del producto marginal** al salario:

$$w_i = p_i \frac{\partial F_i(\bar{K}_i, L_i)}{\partial L_i} = p_i [f(k_i) - k_i f'(k_i)] = p_i \text{PMg}L_i, \quad i = 1, 2.$$



La **demanda de trabajo** de cada sector es su curva de valor del producto marginal, decreciente en L_i por la productividad marginal decreciente.

Integrando las demandas de los dos sectores en un único diagrama (“espalda con espalda”) se determina el **salario común**.

El equilibrio en el mercado de trabajo

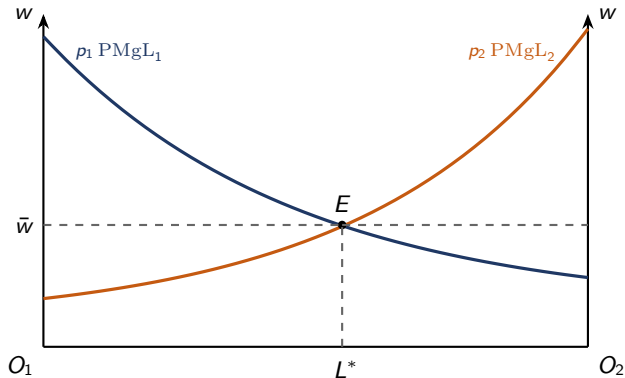
El equilibrio del mercado de trabajo exige un **salario común**:

$$w_1 = w_2 = w$$

$$\Leftrightarrow p_1 \text{PMg}L_1 = p_2 \text{PMg}L_2$$

$$\Leftrightarrow \frac{\text{PMg}L_2}{\text{PMg}L_1} = \frac{p_1}{p_2}.$$

La intersección de las dos demandas de trabajo fija el salario $\bar{w}$ y la asignación (L_1^*, L_2^*) .



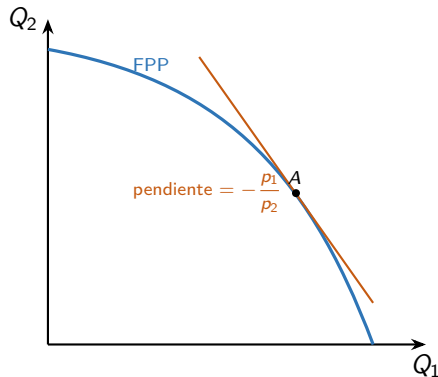
De la asignación a la FPP

El equilibrio en el mercado de trabajo implica:

$$\frac{PMgL_1}{PMgL_2} = \frac{p_1}{p_2}.$$

que es igual a la pendiente de la FPP (la **tasa marginal de transformación**)

$$-\frac{dQ_2}{dQ_1} = \frac{PMgL_1}{PMgL_2} = \frac{p_1}{p_2}.$$



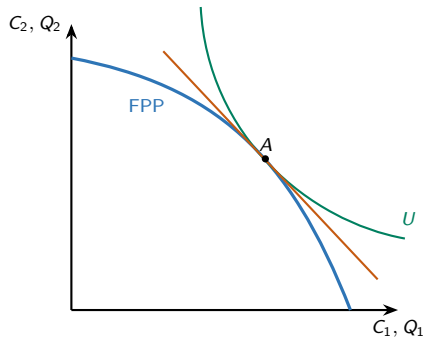
El consumo

Asumimos un agente representativo con preferencias:

$$W = U(C_1, C_2).$$

Esto permite incorporar curvas de indiferencia representativas al interior de la FPP.

Las preferencias son homotéticas: la demanda relativa C_1/C_2 depende solo del precio relativo p_1/p_2 , no del nivel de ingreso.



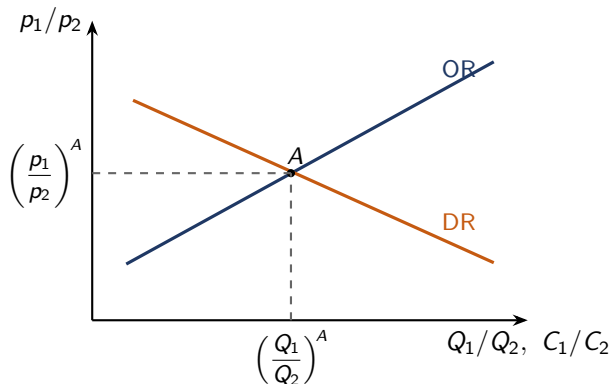
El equilibrio en autarquía

Para tecnologías $Q_1(\cdot)$, $Q_2(\cdot)$, preferencias $U(C_1, C_2)$ y dotaciones $\bar{L}$, $\bar{K}_1$, $\bar{K}_2$, el equilibrio son cantidades (Q_1, Q_2) , consumos (C_1, C_2) y un precio relativo p_1/p_2 tales que firmas maximizan beneficios, trabajadores maximizan ingreso, consumidores maximizan utilidad y los mercados se vacían. La condición de tangencia que iguala oferta y demanda es:

$$\underbrace{\frac{PMgL_2}{PMgL_1}}_{\text{TMT (oferta)}} = \underbrace{\frac{CMg_1}{CMg_2}}_{\text{costos}} = \underbrace{\frac{p_1}{p_2}}_{\text{precios}} = \underbrace{\frac{UMg C_1}{UMg C_2}}_{\text{TMS (demanda)}}.$$

- En autarquía, producción = consumo: el punto A es tangente entre la FPP y la curva de indiferencia U .
- La **oferta relativa** Q_1/Q_2 es creciente en p_1/p_2 ; la **demanda relativa** C_1/C_2 es decreciente.
- Su intersección fija el **precio relativo de autarquía** $(p_1/p_2)^A$.

Oferta y demanda relativas



La **oferta relativa** (OR) es creciente y la **demanda relativa** (DR) decreciente en p_1/p_2 ; su intersección fija el precio relativo de autarquía.

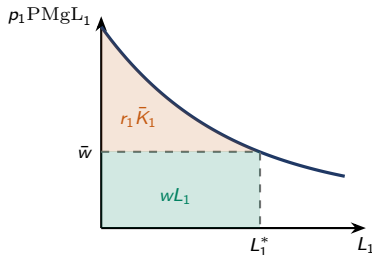
El retorno de los factores

El retorno del factor **móvil** (igual en ambos sectores) y el de los factores **específicos**:

$$w = p_1 \text{PMg}L_1 = p_2 \text{PMg}L_2, \quad r_1 = p_1 \text{PMg}K_1, \quad r_2 = p_2 \text{PMg}K_2.$$

El valor de la producción se reparte íntegramente entre factores. Usando el teorema fundamental del cálculo:

$$p_1 Q_1 = p_1 \int_0^{L_1} \frac{\delta Q_1(K_1, L_1)}{\delta L_1} dL = \int_0^{L_1} p_1 \text{PMg}L_1(\ell) d\ell$$



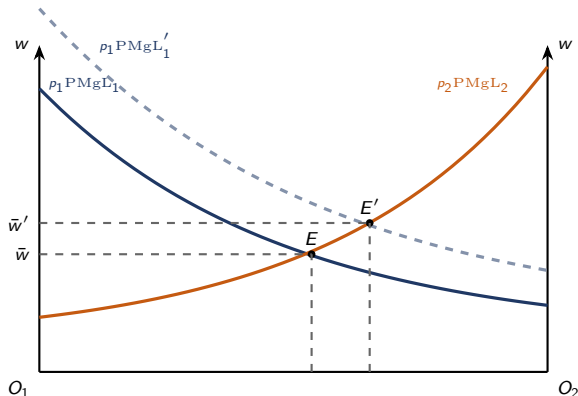
- El **rectángulo** inferior es la masa salarial wL_1^* .
- El **triángulo curvilíneo** superior es la renta del capital específico $r_1 \bar{K}_1$.
- La distribución funcional del ingreso queda determinada por la asignación de equilibrio y los precios.

Estática comparativa: un aumento del factor específico $\uparrow \bar{K}_1$

Un aumento de $\bar{K}_1$ eleva $PMgL_1$ a cada nivel de L_1 : la curva $p_1 PMgL_1$ se desplaza **hacia arriba**.

En el nuevo equilibrio:

- Se reasigna trabajo hacia el sector 1 ($\uparrow L_1$).
- Sube el salario nominal común ($\uparrow w$).
- Q_1 aumenta **menos que proporcionalmente** y Q_2 **cae**.



Implicación para el comercio: cuanto mayor sea la abundancia del factor específico de un sector, **menor** será su precio relativo de autarquía. Un país tendrá ventaja comparativa en el bien cuyo factor específico es relativamente abundante. **El comercio se explica por la dotación de factores específicos**, no por diferencias tecnológicas.

Síntesis

- Con capital específico, la FPP es **cóncava** y la asignación de trabajo se determina por $w = p_1 PMgL_1 = p_2 PMgL_2$.
- La distribución funcional del ingreso (salarios vs. rentas) es **endógena** a precios y dotaciones.
- La fuente de la ventaja comparativa es la **dotación relativa de factores específicos**, anticipando a Heckscher–Ohlin.

Para la próxima sesión

Lectura obligatoria

Neary, P. (1978), *Short-Run Capital Specificity and the Pure Theory of International Trade*.

Lectura optativa

Autor, Dorn y Hanson (2013), *The China syndrome: Local labor market effects of import competition in the United States*

Dix-Carneiro & Kovak (2017), *Trade Liberalization and Regional Dynamics*

Artuç, Chaudhuri y McLaren (2010) *Trade Shocks and Labor Adjustment: A Structural Empirical Approach*